

AI 电力链生意质量地图

卖铲子的赢，发电的输——AI 电力链 12 环节的格局与位置
(半导体全链地图·姊妹篇)

范围 AI 数据中心电力链 12 个环节 (美股 + A股) | **立场** 结构性分层, **明确回避发电运营环节** | **关键变量** 物理排队时长 (燃气轮机档期、变压器交期、并网队列) | **验证时点** 2026 年 10 月底季报的 2027 年 capex 指引与设备商订单

口径: **已核** 行情接口实拉 | **第三方** 券商/媒体/行业研究, 注明出处 | **估算** 本文测算 | **机制** 框架推演。 **数据截止: 美股 2026-08-04 收盘 / A股 2026-08-05 收盘, 相差一个交易日, 跨市场不可精确横比。** YTD 取自行情接口的年初至今涨跌幅字段 (已用月 K 线对六只标的交叉验证, 误差在 0.1 个百分点内); 「距峰值」仅对有月 K 线数据的标的给出, 为**月度收盘**口径。缩写首次出现给全称: IPP = Independent Power Producer (独立发电运营商); PPA = Power Purchase Agreement (购电协议); SMR = Small Modular Reactor (小型模块化反应堆); GSU = Generator Step-Up transformer (发电机升压变压器); EPC = Engineering, Procurement and Construction (工程总承包); UPS = Uninterruptible Power Supply (不间断电源); PJM = Pennsylvania-New Jersey-Maryland

Interconnection（美国最大的区域电网调度机构）；FERC = Federal Energy Regulatory Commission（美国联邦能源管理委员会）；GW = Gigawatt（吉瓦）；capex = capital expenditure（资本开支）；YTD = Year to Date（年初至今）。

01 · 一分钟看懂

一句话结论：这条链最反直觉的事实是——“电不够用”是真的，但买“发电的”在 2026 年是亏钱的。真正赚到钱的是“造电和送电的产能”：燃气轮机订单排到 2030 年、变压器交期超过 160 周、并网队列排到 4–7 年，稀缺的是排队位置，不是电本身。

先说难受的。这条链上最著名的名字集体跑输：核电运营商 Constellation 年内 **-24.2%**、NRG **-25.8%**、Vistra **-11.0%**；被寄予厚望的小型核反应堆概念 Oklo **-39.6%**、NuScale **-33.0%**；铀矿龙头卡梅科几乎原地踏步

（+1.8%）。“AI 缺电 → 买电力股”这个 2025 年最流行的叙事，在 2026 年被证伪了——因为电价受容量拍卖价格上限管制，FERC 又在审查数据中心与电厂的直连交易是否把成本转嫁给居民【第三方】，**紧缺没有变成定价权。**

照旧成立的，而且是硬约束。GE Vernova 燃气轮机在手订单已达 116 GW，而年产能约 10 GW——**十年的产能已被预订，档期排到 2030 年**；变电站变压器交期从 2023 年的约 140 周升至 2026 年的**超过 160 周**，GSU 约 144 周，大容量

机组报价排到四五年后；PJM 数据显示项目平均花 3 年拿到并网协议、批准后还要再等 4 年通电，北弗吉尼亚/凤凰城/达拉斯的并网等待期为 4-7 年【第三方】。这些数字不是预测，是已经签在合同上的排队。

怎么办。配置层押“卖铲子的”：燃气轮机（GE Vernova）、电网 EPC（Quanta）、电气与配电（伊顿，年内 +40.6% 且创月度收盘新高）；博弈层押交期最长的物理瓶颈（高压变压器、开关设备）；**明确回避发电运营（IPP）、SMR 概念股、储能集成**——前者是被管制的商品生意，后两者是没有现金流的期权和价格战修罗场。

金句：这条链上稀缺的从来不是电，是把电造出来、送过去的那个排队位置。

02 · 与半导体链的根本差异（先立这个，再看数据）

同样用“竞争格局 × 边际变化”两把尺子，但**两条链的护城河来源完全不同**：

	半导体链	电力链
稀缺来源	技术垄断（EUV、CUDA、CoWoS）	物理排队（产能档期、交期、并网许可）
壁垒可复制性	极难，靠几十年研发	可复制，但 要时间 （建厂 3-5 年）
定价权时效	技术领先期内持续	只在排队期内有效 ，产能到位即消失
最大风险	技术路线被颠覆	过剩 ——所有人都在扩产

这个差异决定了两条链的持有逻辑完全不同：半导体的 A 档可以长期持有（技术壁垒不会一夜消失），电力链的 A 档本

质是“周期中的窗口期”——GE Vernova 的十年订单看着无敌，但它也在扩产，同行也在扩产，2030 年之后的定价权是问号。电力链没有真正的永续 A 档，只有“档期长度”不同的窗口。

金句：半导体的护城河是别人造不出来，电力的护城河是别人排不上队——前者是能力，后者是时间。

03 · 尺子一：全链生意质量评分（结构判断）

表 A：A 档与 B+ 档（定价权在卖方，且排队够长）

环节	档	定价权来源	代表标的
重型燃气轮机	A+	三寡头 + 十年订单档期	GE Vernova、西门子能源、三菱重工
高压变压器	A	交期 160 周，扩产周期长	日立能源、伊顿、特变电工、中国西电
电网 EPC 与施工	A-	资质 + 熟练电工极度短缺	Quanta、中国电建
数据中心电气/UPS	A-	认证壁垒 + 交付能力	伊顿、施耐德、维谛
铀燃料	B+	寡头供给，但价格已充分反映	卡梅科、哈原工

表 B：B 档与 C 档（格局弱或定价权在买方/监管）

环节	档	结构弱点	代表标的
柴发与备用电源	B+	门槛中等，参与者多	卡特彼勒、康明斯、Generac
开关与配电设备	B	分散，国产替代竞争激烈	Powell、哈勃、平高、许继
天然气与 LNG	B	商品价格决定，与 AI 弱相关	EQT、Cheniere
		技术门槛低，同环节个股分化极大	

环节	档	结构弱点	代表标的
数据中心温控	B- -		维谛、特灵、英维克、申菱环境
储能集成	C+	价格战，毛利被电芯厂挤压	Fluence、阳光电源
发电运营 IPP	C	商品生意 + 电价受管制，紧缺不转化为利润	Constellation、Vistra、NRG、Talen
受管制公用事业	C+ -	回报率被监管锁定，只能赚资产回报	南方电力、美国电力、长江电力
SMR 概念股	C- -	无收入、无产能，纯远期期权	Oklo、NuScale

读法：整条链的利润池集中在“设备与工程”，而不是“发电与售电”。这与半导体链的结论（利润在 EUV、CUDA、CoWoS 这些窄口）是同一个原理的不同表达——都是“谁排队最长谁收租”。

04 · 尺子二：当前位置（行情实拉，2026-08-04/05）

表 C：赢家组——设备、工程与电气（美股）

标的	市值(亿美元)	YTD	环节
Powell	77	+99.3%	开关配电
Quanta	1,042	+64.3%	电网 EPC
Generac	129	+60.3%	备用电源
GE Vernova	2,713	+56.2%	燃气轮机
卡特彼勒	4,037	+54.3%	发电机组
伊顿	1,727	+40.6%（创新高）	电气配电
易昆尼克斯	1,038	+39.1%	数据中心 REIT
康明斯	875	+25.6%	柴发
特灵科技	1,039	+22.0%	温控
哈勃集团	265	+13.8%	电气元件

表 D：输家组——发电、概念与储能（美股）

标的	市值(亿美元)	YTD	环节
Oklo	75	-39.6%	SMR 概念
NuScale	35	-33.0%	SMR 概念
NRG	246	-25.8%	IPP
Constellation	963	-24.2%	核电 IPP
Fluence	29	-20.8%	储能集成
Vistra	483	-11.0%	IPP
Talen	163	-9.3%	IPP
卡梅科	405	+1.8%	铀
BWX Technologies	158	+0.1%	核部件

表 E：A股电力链（2026-08-05）

标的	市值(亿元)	YTD	环节
申菱环境	315	+86.1%	数据中心温控
中国西电	739	+59.2%	电网设备
平高电气	284	+21.7%	开关
东方电气	967	+17.7%	发电设备
思源电气	1,260	+4.6%	电网设备
中国核电	1,814	+4.1%	核电运营
特变电工	1,093	-1.0%	变压器 + 多晶硅
许继电气	239	-7.9%	配电
上海电气	1,091	-18.4%	发电设备
金盘科技	320	-22.3%	变压器
英维克	667	-36.3%	数据中心温控
阳光电源	2,244	-36.5%	储能/逆变

读法（三张表最重要的一句）：赢家清一色是“卖设备、干工程”的，输家清一色是“发电、卖电、讲故事”的——这个分野干净到几乎没有例外。唯一的例外提醒我们不要过度归纳：申菱环境 +86.1% 与英维克 -36.3% 属于同一个环节（数据中心温控），结果却相反，说明该环节没有格局壁垒，涨跌由个股订单决定，不是板块 beta。

05 · 四格归类

格	定义	环节与标的
格一	质量 A + 位置尚可	高压变压器（特变电工 -1.0%、中国西电）、电网 EPC（Quanta，距峰值 -4.8%）
格二	质量 A + 位置昂贵	GE Vernova（+56.2%）、伊顿（创新高）、Powell（+99.3%）
格三	质量 B + 边际剧变	柴发与备用电源、开关配电、数据中心温控（选个股不选环节）
格四	质量 C 或叙事已证伪	IPP、SMR 概念股、储能集成、受管制公用事业

格一里最值得说的是特变电工：变压器是全链交期最长的物理瓶颈之一，它却年内 -1.0%。但**必须诚实标注**——它的低位一半是被自身的多晶硅（光伏）业务拖累，不是纯粹的变压器被错杀。**想要纯变压器暴露，中国西电（+59.2%）更纯但位置已不便宜；想要位置便宜，就得接受特变电工的光伏包袱。**这是一道“纯度 vs 位置”的取舍题，没有两全的答案。

格四要说明为什么“叙事证伪”而非“错杀”：IPP 的问题不是股价跌多了，是**商业模式在监管下拿不到紧缺红利**——各州州长推动延长容量拍卖的价格上限、FERC 开始审查电厂与数据中心的直连交易是否把成本转嫁给居民【第三方】。**只要“电价上涨”被政治锁住，IPP 就永远只是商品生意。**这与股价高低无关，是结构问题。

金句：紧缺不等于定价权——当监管替你的客户砍价时，短缺只带来舆论，不带来利润。

06 · 逐环节点评（只写增量判断）

重型燃气轮机（A+）：全链最硬的护城河。GE Vernova 在手订单 116 GW、年产能约 10 GW，**十年产能已售罄，档期排到 2030 年**，公司预计 2026 年底合同装机将超 125 GW【第三方：Utility Dive/Power Engineering】。**制造队列已经比并网队列更长——瓶颈从电网转移到了工厂。**风险是这个窗口有明确期限：三家寡头都在扩产，2030 年后的定价权无人能保证。

高压变压器（A）：交期是最诚实的稀缺度指标——变电站变压器 2023 年约 140 周 → 2025 年约 150 周 → **2026 年超过 160 周**；GSU 约 144 周，大容量机组报价排到四五年后；PJM 明确点名 GSU 变压器是项目延期的主因【第三方】。**交期还在延长，说明供需缺口仍在扩大，这个环节的边际变化方向最明确。**

电网 EPC（A-）：Quanta +64.3%、距峰值仅 -4.8%，是全链位置最“满”的之一。它的壁垒不是技术，是**熟练电工和输电线路施工资质**——这是最难扩产的生产要素，因为培养一个高压线路工要数年。

数据中心电气与 UPS（A-）：伊顿年内 +40.6% 且创月度收盘新高（全链唯一），维谛 +66.7%。这个环节吃的是“每一座数据中心都要配电”的确定性需求，且客户认证周期长。

柴发与备用电源（B+）：卡特彼勒 +54.3%、康明斯 +25.6%、Generac +60.3%。备用电源是数据中心的刚性配

置，且在并网排队期间，自备发电成了“插队”的唯一办法——这是一个被低估的需求来源。

发电运营 IPP (C)：本报告最重要的负面结论。

Constellation 因 2026 年盈利指引低于预期在 3 月下挫，年内 -24.2%；Vistra 虽与 Meta 签了 20 年、2,600 MW 以上的核电 PPA，年内仍 -11.0%【第三方】。**长协锁定了量，也锁死了价——签 20 年 PPA 意味着放弃了未来 20 年电价上涨的全部收益。**这是“卖断未来”换“确定性”的交易，对股东未必划算。

SMR 概念股 (C-)：Oklo -39.6%、NuScale -33.0%。这两家目前没有商业运行的反应堆、没有可观收入，股价 100% 是远期期权。2025 年它们是市场最热的题材，2026 年是最冷的——“零现金流 + 纯叙事”的资产在流动性收紧时永远第一个被抛弃，这与我们讨论过的新型云是同一个规律。

铀与核部件 (B+/持平)：卡梅科 +1.8%、BWXT +0.1%。铀价在 2025 年已充分反映核电复兴叙事，2026 年进入消化。铀是这条链上少见的“真商品”，它的定价看的是长协与库存周期，与 AI 关系比市场以为的弱。

储能与温控 (C+/B-)：Fluence -20.8%、阳光电源 -36.5%——储能集成是典型的价格战行业，电芯成本下降的红利被下游价格战吃光。温控环节则完全是个股故事（申菱 +86.1% vs 英维克 -36.3%），同一环节两个方向，说明这里不存在“板块级机会”，只有订单级机会。

07 · 三个反直觉发现

① “AI 缺电”是真的，“买电力股”是错的。缺电的受益者是解决短缺的人（造轮机、造变压器、拉电线的），不是拥有短缺资源的人（发电厂）——因为后者的价格被监管盯死。这是与商品周期（如存储 DRAM 涨价直接变成美光利润）最大的区别：**电力是被管制的商品，涨价不能自由传导。**

② **这条链的定价权有明确的保质期。** 半导体的 EUV 垄断可以持续十年，燃气轮机的十年订单看着更硬，但它的本质是“暂时排不上队”而非“永远造不出来”。判断这条链任何一个环节，都要问一句：**这个交期是在拉长还是在缩短？** 拉长（变压器 140→160 周）就还在窗口内，缩短就该走了。

③ **2025 年和 2026 年的赢家完全换了人。** 2025 年是 IPP 与核电概念的天下（Constellation 2025 年从 221 美元涨到 375 美元），2026 年是设备与工程的天下。同一个“AI 缺电”叙事，两年里资金在链条上整体挪了一格——从“拥有资源的”挪到了“建设产能的”。这本身就是板块轮动最好的教材：叙事没变，受益者变了。

08 · 风险与证伪（动作前置）

【主题级】任一触发 → 电力设备篮子无条件减半： ① 变压器交期由 160 周以上转为缩短（供需缺口收敛的第一信号）；② GE Vernova 或同业新增订单环比连续两季下滑（十年档期开始松

动)；③ 10 月底四大云 2027 年 capex 指引低于名义 +40% (数据中心开工量下修)。

【个股级】只处理对应标的：Quanta 在手订单增速跌破 20%；伊顿数据中心业务增速掉档；特变电工的多晶硅亏损扩大到吞噬变压器利润；申菱环境的大客户订单不续；卡特彼勒/康明斯的发电机组订单转负。

全局减仓信号：并网队列开始缩短（说明电网瓶颈解除） | 数据中心项目取消或延期的新闻密集出现（已有报道提及美国约 7 GW 项目延期或取消【第三方】） | 天然气价格暴涨侵蚀燃气发电经济性 | 二三线无订单的电力概念股连续涨停（放量段后期）。

已反映 vs 未反映：

已反映在价格里	尚未反映（该盯的）
燃气轮机十年订单（GEV +56%）	2030 年后的产能过剩风险
电网 EPC 的施工紧缺（PWR +64%）	熟练电工工资上涨对毛利的侵蚀
IPP 的监管压制（CEG -24%）	若 FERC 放行直连交易，IPP 的反转弹性
SMR 概念退潮（Oklo -40%）	首台商业机组落地的时点
变压器紧缺	交期见顶回落的拐点

刻舟求剑警告：这条链的全部逻辑建立在“数据中心持续开工”之上，而开工量取决于 AI capex。与半导体链共享同一个水位——若 capex 掉头，电力设备的十年订单会被重新谈判（订单不是收入，是可以取消的合同）。价是船上的刻痕，开工量才是水位。

08.5 · 我最可能错在哪

① **“IPP 是坏生意”可能是把周期当结构。** 监管压制是真的，但监管会变——若 FERC 最终放行数据中心直连、或容量拍卖价格上限被取消，IPP 会从“被管制的商品”变成“稀缺资源的所有者”，那时 CEG 在 -24% 的位置上会是极好的赔率。我把它归为格四，本质是赌**“监管不会松”**，这是一个政治判断而非商业判断，我的把握度低于本报告的其他结论。

② **用“交期”当护城河指标，可能高估了它的持续性。** 交期长既可能是需求强，也可能是**供给端暂时的产能纪律**——一旦三大轮机厂或变压器厂同时扩产（它们都在扩），交期会比想象中更快回落，而股价对交期拐点的反应会远早于财报。

③ **设备商的“订单”含金量我没有拆解。** 燃气轮机 116 GW 在手订单里，有多少是数据中心的真实需求、多少是投机性占位（先锁档期再找买家）？这与我们讨论过的云 backlog **“循环交易成分”**是同一个问题，而我在本报告里没有做这个拆分——这是本报告最大的一块数据空白。

09 · 结论与跟踪

最高权重的一个数：高压变压器交期（周）。 它是全链最灵敏、最难被叙事污染的物理温度计。三档：

档位	读数	动作
强	继续拉长 (>160 周)	设备与工程持有，格一可加
中	横住在 140-160 周	持有不加，收紧个股级证伪

档位	读数	动作
弱	连续两季缩短至 <140 周	触发主题级减半

三个高频前瞻变量：GE Vernova 与西门子能源的季度新增订单（档期松紧） | PJM 等区域电网的并网队列时长与数据中心项目取消数 | 四大云的 capex 指引（总水位）。

裁决日历：8 月下旬英伟达财报（AI 总情绪）→ 9-10 月设备商三季报订单 → 10 月底四大云 2027 capex 指引（本报告与半导体报告的共同生死点）→ Q4 变压器交期行业调研数据 → 2027 年初 SMR 首台商业机组进度。

收尾：淘金热里最稳的生意是卖铲子——但这条链提醒我们，“卖铲子”也分两种：卖挖不完的金矿的铲子（半导体的技术垄断），和卖排队号码的铲子（电力的产能档期）。后者一样赚钱，但记得看队伍还有多长。

10 · 口径与来源 / 免责声明

口径与来源：- 已核：全部行情（东方财富接口；美股 2026-08-04 收盘、A股 2026-08-05 收盘）。YTD 取接口的年初至今涨跌幅字段，已用月 K 线对 GE Vernova、Constellation、Vistra、伊顿、Quanta、康明斯六只交叉验证一致；「距峰值」仅对这六只与维谛给出，为月度收盘口径。市值单位：美股为亿美元、A股为亿元人民币，**不可相加或直接横比**。- 第三方：Utility Dive / Power Engineering（GE Vernova 在手订单 116 GW、年产能约 10 GW、档期至 2030 年、2026 年底预计超 125 GW）；Build.inc / DataCenterKnowledge / 行业研究（变电站变

压器交期 140→150→160+ 周、GSU 约 144 周、大容量报价 4-5 年、PJM 点名 GSU 为延期主因、并网协议约 3 年 + 通电约 4 年、北弗吉尼亚等地 4-7 年、约 7 GW 项目延期或取消)；TIKR / Motley Fool / 媒体 (Constellation 2026 指引低于预期、Vistra 与 Meta 的 20 年 2,600 MW 以上 PPA、容量拍卖价格上限争议、FERC 审查直连交易)。- 估算：无 (本报告未做情景测算)。- 机制：A/B/C 质量评分、四格归类、三档跟踪阈值、与半导体链的对照框架，均为本稿判断。- 待核：日股与欧股标的 (三菱重工、西门子能源、日立能源、施耐德) 行情本文接口未取，仅作环节代表列示，未参与位置计算；燃气轮机在手订单中数据中心真实需求与投机性占位的构成比例。

口径一致性说明：美股与 A 股收盘相差一个交易日；YTD 与「距峰值」为两套不同口径，不可交叉比较；各环节代表标的业务纯度差异极大 (如卡特彼勒、特变电工、上海电气均非纯 AI 电力标的)，横比只看方向与量级。

免责声明：本报告基于公开信息独立编制，仅供投资研究与交流之用，不构成任何证券买卖要约、招揽或投资、法律、税务建议；文中生意质量评分、四格归类、阈值与判断均为研究性观点，含大量主观假设 (包括对监管走向的政治性判断)，可能与实际情况存在重大差异，不代表任何收益承诺或操作指令。数据来自公开渠道，力求但不保证准确、完整与及时；涉及境外证券，另存在汇率与司法辖区风险。投资有风险，任何人据本报告作出的投资决策及由此产生的盈亏，均由其本人自行承担，与编制方无关。本报告版权归编制方所有，未经许可不得转载或引用。

